

Teste Técnico — Analista de Dados (SQL e Power BI)

1. Contexto e objetivo

Você atua como Analista de Dados em um **banco de varejo**. A diretoria quer entender o comportamento dos clientes, o desempenho da carteira de crédito e o risco de inadimplência para apoiar decisões de negócio.

A partir de uma base bancária real (contas, clientes, transações, empréstimos e cartões), você deverá:

- **Consultar os dados com SQL** para responder perguntas de negócio;
- **Construir um painel no Power BI** para a área de crédito acompanhar a carteira;
- *(Bônus, opcional)* **explorar os dados com Python**, com foco em análise de risco.

O teste avalia três competências obrigatórias, mais uma opcional:

- **SQL** — consultas corretas, legíveis e eficientes.
- **Power BI** — modelagem, medidas em DAX e visualização.
- **Análise e comunicação** — transformar dados em recomendações úteis.
- **Python (bônus)** — leitura, análise exploratória e de risco. **Não é obrigatório** e conta como pontos extras.

2. Instruções gerais

- **Formato:** teste *take-home* (para fazer em casa).
- **Tempo sugerido:** 3 a 5 horas (sem contar o bônus de Python). Não é cronometrado; vale mais a qualidade do raciocínio do que a velocidade.
- **Prazo de entrega:** até **5 a 7 dias corridos** após o recebimento.
- **Pode usar** documentação, internet e ferramentas de apoio. Esperamos que você saiba explicar tudo o que entregar.
- **Não precisa** completar 100%. Priorize qualidade, e deixe claro o que ficou pendente e por quê.

Base de dados — Berka / PKDD'99 (banco tcheco)

Conjunto **real e anonimizado** de um banco, muito usado em estudos de crédito. São 8 tabelas relacionadas:

Tabela	Descrição	Observações úteis
<code>client</code>	Clientes do banco	<code>client_id</code> , <code>birth_number</code> (codifica nascimento e sexo), <code>district_id</code>
<code>account</code>	Contas	<code>account_id</code> , <code>district_id</code> , <code>frequency</code> (frequência de extratos), <code>date</code> (abertura)
<code>disp</code>	Relaciona cliente ↔ conta	<code>disp_id</code> , <code>client_id</code> , <code>account_id</code> , <code>type</code> (<code>OWNER</code> / <code>DISPONENT</code>)
<code>trans</code>	Transações	<code>trans_id</code> , <code>account_id</code> , <code>date</code> , <code>type</code> (crédito/saque), <code>amount</code> , <code>balance</code> (saldo após a transação), <code>k_symbol</code>
<code>loan</code>	Empréstimos	<code>loan_id</code> , <code>account_id</code> , <code>date</code> , <code>amount</code> , <code>duration</code> , <code>payments</code> , <code>status</code> (A/B/C/D)
<code>card</code>	Cartões de crédito	<code>card_id</code> , <code>disp_id</code> , <code>type</code> (junior/classic/gold), <code>issued</code>
<code>order</code>	Ordens de pagamento permanentes	<code>order_id</code> , <code>account_id</code> , <code>amount</code> , <code>k_symbol</code>
<code>district</code>	Dados demográficos por região	população, salário médio, taxa de desemprego, criminalidade etc.

Legenda do `loan.status` (importante para risco): **A** = contrato finalizado, sem problemas · **B** = finalizado, **não pago (inadimplente)** · **C** = em andamento, em dia · **D** = em andamento, **cliente em débito**. → Considere "**bom**" = A/C e "**mau**" (**problema de crédito**) = B/D.

Como acessar o banco de dados

O dataset está hospedado em um servidor **MariaDB público (somente leitura)** — não é preciso baixar nada para

consultar. Cliente recomendado: **DBeaver** (gratuito; MySQL Workbench também funciona).

Passo a passo no DBeaver:

1. Instale o DBeaver Community (dbeaver.io) e crie uma nova conexão do tipo **MariaDB** (ou MySQL).
2. Preencha os dados de conexão: - **Servidor (Host):** `relational.fel.cvut.cz` - **Porta:** `3306` - **Banco de dados:** `financial` - **Usuário:** `guest` - **Senha:** `ctu-relational`
3. **Desmarque a opção "Show all databases"** — assim você enxerga apenas o banco `financial`, e não todos os outros datasets públicos do servidor.
4. Clique em **"Testar conexão"** (baixe o driver, se solicitado) e depois em **OK**.
5. As 8 tabelas estarão dentro do banco `financial`.

O usuário `guest` tem acesso **somente leitura** (apenas `SELECT`) — ideal para o teste, sem risco de alterar a base.

Atenção: `order` é palavra reservada no MySQL/MariaDB; ao consultar essa tabela use crases — `SELECT * FROM `order``.

Modelo de dados (diagrama ER). O desenho do relacionamento entre as tabelas e o dicionário de dados completo estão na página oficial do dataset: <https://relational.fel.cvut.cz/dataset/Financial>

Conexão via Python (opcional):

```
from sqlalchemy import create_engine
import pandas as pd

engine = create_engine(
    "mysql+pymysql://guest:ctu-relational@relational.fel.cvut.cz:3306/financial"
)
df_loan = pd.read_sql("SELECT * FROM loan", engine)
```

(requer `pip install sqlalchemy pymysql`)

3. Parte 1 — SQL

Entregue um arquivo `.sql` com as consultas **comentadas**. As questões crescem em dificuldade; use CTEs (`WITH`) para deixar o código legível.

1. **Contas por região.** Quantas contas existem por região? (`JOIN account + district`.)
2. **Carteira de crédito por status.** Para cada `status` de empréstimo, mostre a quantidade de empréstimos, o valor total e o valor médio.
3. **Taxa de inadimplência.** Calcule o percentual de empréstimos "maus" (status B ou D) sobre o total de empréstimos.
4. **Saldo atual por conta.** Para cada conta, obtenha o saldo mais recente (última transação por data). Liste as 10 contas com maior saldo.
5. **Faixas de empréstimo (CASE).** Classifique os empréstimos em `Pequeno` (< 50.000), `Médio` (50.000 a 150.000) e `Grande` (> 150.000) e mostre a **taxa de inadimplência por faixa**.
6. **Risco x perfil da região (JOIN + agregação).** Relacione a taxa de inadimplência com o salário médio ou a taxa de desemprego do distrito. As regiões mais pobres têm mais inadimplência?
7. **Window function.** Para cada empréstimo, mostre seu valor e o **ranking** dentro da própria região (do maior para o menor). (Dica: `RANK()/ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ...)`.)
8. **Subquery/CTE.** Liste as contas cujo saldo médio é **superior à média do seu distrito**.
9. **Cartões e risco (desafio).** Existe relação entre **possuir cartão de crédito** e o status do empréstimo? Compare a inadimplência entre contas com e sem cartão. (Envolve `card` → `disp` → `account` → `loan`.)

4. Parte 2 — Power BI

Construa um relatório (`.pbix`) para a área de crédito acompanhar a carteira. Deve ser **interativo, claro e bem organizado**.

Modelagem - Importe as tabelas e crie os **relacionamentos** corretos (cliente ↔ conta via `disp`, etc.). - Crie uma **tabela calendário** e conecte-a às datas de transações/empréstimos.

Medidas em DAX (ao menos estas) - Valor total emprestado e ticket médio dos empréstimos. - **Taxa de inadimplência** (% de B/D). - Número de contas, clientes e cartões ativos. - Evolução de concessões de crédito ao longo do tempo (mês/ano). - Inadimplência por região e por faixa de valor.

Visualizações (1 a 2 páginas) - Cartões de KPI (carteira total, inadimplência, nº de empréstimos). - Evolução das concessões no tempo. - Inadimplência por região/distrito (gráfico ou mapa). - Ranking de regiões por risco e por volume. - Segmentadores por período, status e faixa de valor.

Boas práticas: layout limpo, formatação de valores (moeda, %), interatividade funcional e cada gráfico respondendo a uma pergunta de negócio.

5. Parte 3 (Bônus, opcional) — Python

Esta parte não é obrigatória. Quem fizer ganha pontos extras; quem não fizer não é penalizado.

Entregue um notebook (`.ipynb`) ou script (`.py`) **comentado** (pandas, numpy e **Plotly** para os gráficos).

1. **Leitura e tratamento.** Carregue as tabelas (direto do banco ou via export) e prepare os dados: tipos corretos, conversão de datas, tratamento de valores faltantes e cálculo da **idade** dos clientes. - *Dica:* a versão hospedada já traz a data de nascimento e o sexo separados; se você usar a base original (CSV do Berka), o cliente vem em um único campo (`birth_number`) que codifica nascimento e sexo (mulheres têm +50 no mês) e as datas no formato AAMMDD — nesse caso, faça a decodificação. Deixe claro qual versão usou.
2. **Análise exploratória (EDA).** Distribuições, valores faltantes, outliers e estatísticas descritivas das variáveis relevantes (valor de empréstimo, saldo, idade, salário do distrito).
3. **Análise de risco.** Compare o perfil de **bons (A/C) x maus (B/D) pagadores**: idade, valor/duração do empréstimo, saldo médio, características do distrito. Quais variáveis parecem se associar à inadimplência?
4. **Visualização com Plotly.** Crie pelo menos **3 gráficos interativos com Plotly** (`plotly.express` ou `graph_objects`) que sustentem suas conclusões. Sugestões: - **Histograma** da distribuição de idade ou do valor dos empréstimos (`px.histogram`). - **Boxplot** do valor do empréstimo comparando bons (A/C) x maus (B/D) pagadores (`px.box`). - **Barras** da taxa de inadimplência por faixa de valor ou por região (`px.bar`). - **Dispersão** entre salário médio (ou desemprego) do distrito e taxa de inadimplência (`px.scatter`).

Exemplo: `python import plotly.express as px fig = px.box(df, x="status_grupo", y="amount", title="Valor do empréstimo: bons x maus pagadores") fig.show()` 5. **Modelagem (extra, para quem quiser ir além).** Treine um **modelo simples de classificação** (regressão logística ou árvore) para prever inadimplência, avalie com matriz de confusão e AUC, e discuta as limitações.

Espera-se código organizado e reproduzível, com comentários explicando as decisões.

6. Insights e entrega

Insights. Escreva um resumo curto (meia página ou 3 a 5 bullets) com os principais achados e recomendações para a área de crédito, com base no que você extraiu em SQL e Power BI.

O que entregar

- ☐ Script `.sql` com as consultas comentadas.
- ☐ Arquivo `.pbix` do Power BI.
- ☐ Resumo de insights (PDF, Word ou README).
- ☐ (Bônus) Notebook/script Python (`.ipynb` / `.py`), se você fez a Parte 3.
- ☐ (Opcional) breve apresentação ou vídeo de até 5 minutos.

Como enviar: compacte tudo em um `.zip` e envie para `[e-mail/link]` até o prazo combinado.